

题目

含铂 40.14% 的盐 **A** 受热分解得到单质铂，一种盐 **B** 和一种黄绿色气体 **C**。**A** 中阴离子呈八面体结构，其阴离子与 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 作用生成一种呈平面四边形的阴离子 **D**。**D** 与一种二元化合物反应生成阴离子 **E**。**E** 中 Pt 的质量分数为 59.22%，含有原子数大于3的配体。**E** 可双聚形成中性化合物 **F**。

下列说法中，错误的是

- A.** **A** 中阳离子对应单质会和水剧烈反应
- B.** **A** 分解的化学方程式配平后的最简整数比之和为6
- C.** **D** 的钾盐为一种红色晶体
- D.** **F** 中 Pt 的质量分数为 66%（误差在1%内即正确）
- E.** 选项A-D均正确
- F.** 选项A-D中至多有三个正确

答案

正确答案: **F**

详细解析

由题干“黄绿色气体”可以判断，**C**为 Cl_2 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

C为 Cl_2

由题干“**A**中阴离子呈八面体结构”可以判断，阴离子为 PtCl_6^{2-} 。不妨先假设**A**中含1个Pt，可以计算**A**的分子量为486.05。除去阴离子，可以算出阳离子为2个 K^+ 。因此，盐**A**为 K_2PtCl_6 ，盐**B**为 KCl 。

CHECKPOINT

1 PTS

A为 K_2PtCl_6 ，**B**为 KCl

由题干“平面四边形的阴离子**D**”，可以判断**D**应当为 PtCl_4^{2-} 。

CHECKPOINT

1 PTS

D应当为 PtCl_4^{2-}

由于 PtCl_4^{2-} 中的 Cl 容易被取代，**E** 的生成过程中很有可能发生了一个 Cl^- 被二元化合物取代或二元化合物中的离子取代。不妨先假设 **E** 中仅有一个 Pt，可以计算 **E** 的分子量为 329.45。除去一个 Pt 和三个 Cl，发现还剩 28，应当为乙烯。因此，**E** 为 $\text{PtCl}_3(\text{C}_2\text{H}_4)^-$ ，二聚后的 **F** 为 $[\text{PtCl}_2(\text{C}_2\text{H}_4)]_2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

E 为 $\text{PtCl}_3(\text{C}_2\text{H}_4)^-$

CHECKPOINT

1 PTS

二聚后的 **F** 为 $[\text{PtCl}_2(\text{C}_2\text{H}_4)]_2$

对选项进行分析：

A中，钾会和水剧烈反应放 H_2 ，说法正确；

CHECKPOINT

0.5 PTS

钾会和水剧烈反应

B中，配平的方程式为 $\text{K}_2\text{PtCl}_6 = 2\text{KCl} + 2\text{Cl}_2 + \text{Pt}$ ，系数和为6，正确；

CHECKPOINT

1 PTS

A 分解过程配平的方程式为 $\text{K}_2\text{PtCl}_6 = 2\text{KCl} + 2\text{Cl}_2 + \text{Pt}$ ，系数和为6

C中，D 的钾盐为 K_2PtCl_4 ，为红色晶体；

CHECKPOINT

1 PTS

K_2PtCl_4 为红色晶体

D中，二聚后的 F 为 $[\text{PtCl}_2(\text{C}_2\text{H}_4)]_2$ ，Pt 的质量分数为 66%，正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$[\text{PtCl}_2(\text{C}_2\text{H}_4)]_2$ 中 Pt 的质量分数为 66%

A、B、C、D选项均正确，所以E选项（A-D均正确）合理。

本题所选择的是错误的表述，故选项F表述错误，答案是F.